



Máster Universitario
en Ciberseguridad



VNiVERSIDAD
D SALAMANCA

CIBERINTELIGENCIA

Tema 3: Deep Web y Dark Web

Pablo Chamoso (chamoso@usal.es)

Sergio Alonso (sergio.alro@usal.es)

**Máster Universitario
en Ciberseguridad**

Tema 3 - Deep web y dark web

Contenidos

Bloque I – Definición

Bloque II – Tecnologías de acceso y OPSEC

Bloque III – Tipología de sitios en la dark web

Bloque IV – Tendencias actuales en la dark web

Bloque V – Métodos de análisis en la dark web

Bloque VI – Riesgos, legalidad y ética

Bloque VII – Conclusiones y recursos adicionales



Tema 3 – Deep web y dark web

Objetivos del tema

1. Diferenciar deep web y dark web y aportar ejemplos claros.
2. Comprender las tecnologías de acceso (Tor, I2P, Freenet) y el OPSEC/aislamiento recomendado.
3. Aplicar navegación segura (red/VPN/filtrado) y el marco legal y ético vigente.
4. Identificar tipologías de sitios (.onion, foros, mercados, leaks, servicios) y señales de riesgo/fraude.
5. Saber cómo deberíamos ejecutar métodos de análisis: descubrimiento, recolección/archivado responsable, análisis de contenido y metadatos.
6. Integrar, cuando proceda, inteligencia financiera *on-chain* y atribución ligera.
7. Preservar evidencia con cadena de custodia y verificación/triangulación antes de publicar.
8. Diseñar automatizaciones seguras y producir informes útiles (CTI/negocio), respetando los límites operativos (qué no hacer).



Tema 3 - Deep web y dark web

Bloque I

Definición



Tema 3 – Deep web y dark web

Definición general



Surface web

Parte visible e indexada (Google, Bing...).

Páginas públicas, blogs, medios abiertos y recursos sin autenticación.



Deep web

No indexada por buscadores: detrás de formularios, paywalls o login, o generada dinámicamente.

No requiere software especial; acceso con URL/credenciales legítimas. Mayoritariamente legítima y operativa.



Dark web

Subconjunto de la deep web, intencionalmente oculto; acceso con Tor/I2P/Freenet, sin DNS público ni indexación tradicional.

Anonimato reforzado → usos legítimos (privacidad, periodismo) e ilícitos.





Tema 3 – Deep web y dark web

Comparativa rápida

	Surface web	Deep web	Dark web
Visibilidad	Indexada por buscadores	No indexada (formularios/sesiones/dinámico)	Deliberadamente oculta; no indexable
Acceso	Navegador estándar, sin credenciales	Navegador estándar + URL/credenciales	Redes/software específicos (Tor/I2P/Freenet)
Ejemplos	Páginas públicas, prensa, blogs	Intranets, banca online, bases académicas	Sitios .onion (foros, leaks, mercados), blogs anónimos
Riesgos	Phishing, tracking, desinformación	Exposición accidental por compartir URLs/credenciales	Malware, estafas, contenido ilegal → OPSEC estricto
Legalidad	Legítima	Normalmente legítima	Acceso legal en la mayoría de países; las actividades dependen del caso





Tema 3 – Deep web y dark web

Ejemplos ilustrativos

Deep web (legítima, en principio)

- Intranets universitarias (expedientes/actas solo para personal autorizado).
- Bases de datos académicas por suscripción (login institucional).
- Banca online y administración electrónica tras autenticación.
- Consolas de servicios en la nube y dashboards internos.

Dark web (acceso especializado)

- Sitios .onion (Tor, The Onion Router): foros seudónimos, buzones seguros de filtraciones (periodistas/ONG), mercados con criptomonedas.
- Servicios ocultos de whistleblowing y proyectos pro libertad de prensa.
- Comunidades técnicas o blogs de operadores con privacidad reforzada.





Tema 3 – Deep web y dark web

Ideas clave para el analista

Deep web ≠ “malo”: es contenido no indexado o protegido por acceso.

Dark web = overlay anónimo/anticensura: legal per se, con usos legítimos e ilícitos.

Acceso y límites: deep web → acceso legítimo; dark web → OPSEC, legalidad y ética estrictas.

Enfoque profesional: definir objetivos y alcance, respetar ToS y preservar evidencia.

Qué sigue: tecnologías de acceso, tipologías, tendencias y métodos de análisis/verificación sin prácticas ilícitas.



Tema 3 - Deep web y dark web

Bloque II

Tecnologías de acceso y seguridad operacional



Tema 3 – Deep web y dark web

Qué es OPSEC

Es un proceso estratégico de gestión de riesgos que consiste en identificar, controlar y proteger información aparentemente inofensiva o pequeños detalles cotidianos que un adversario podría recopilar, hilar y utilizar en nuestra contra. ([Fortinet](#))

La OPSEC **busca reducir la exposición** antes de que el “ataque” comience, analizando tus sistemas, procesos y comportamientos.





Tema 3 – Deep web y dark web

Accesos

Objetivo: minimizar riesgos, proteger la identidad y asegurar la validez probatoria.

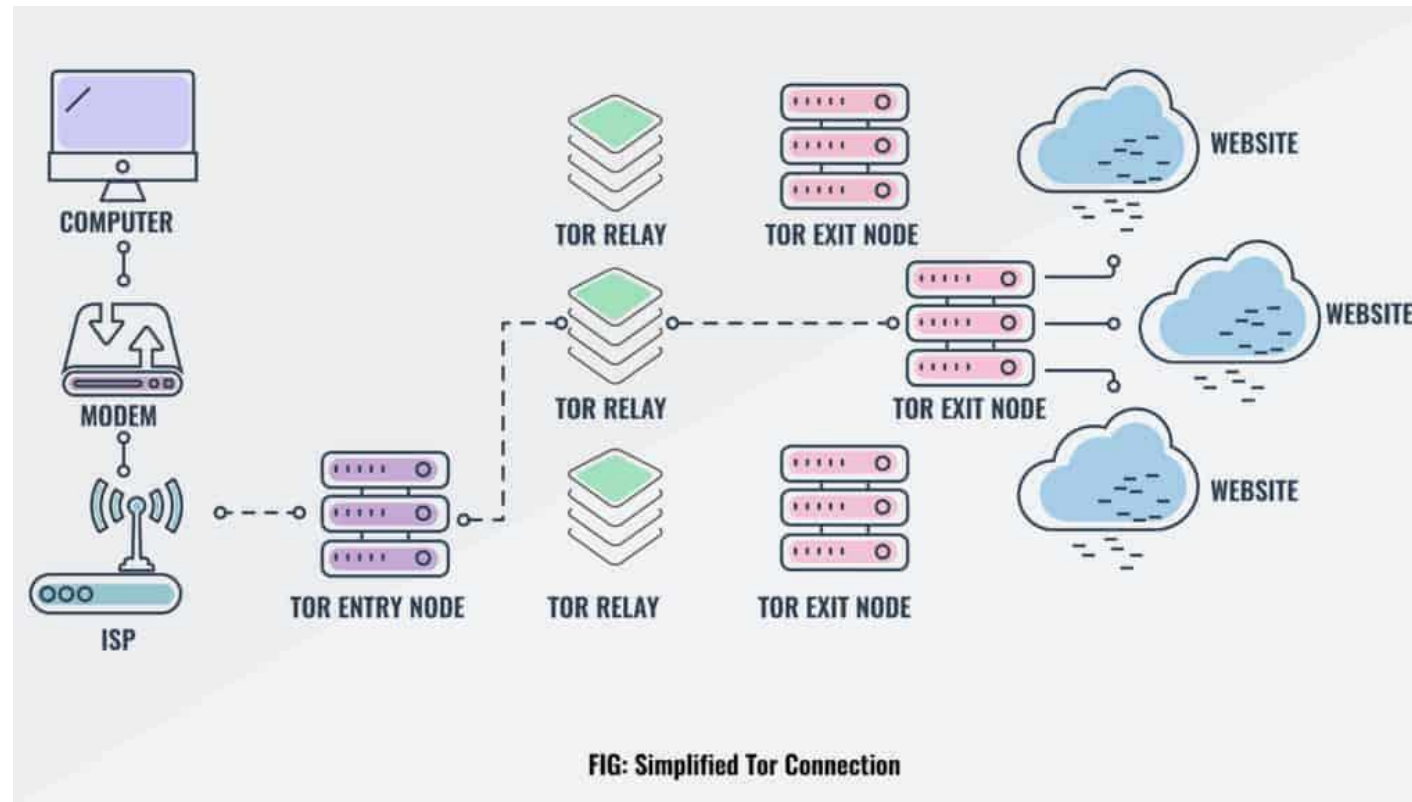
Componente	Qué implica
Redes/software de acceso	Tor, I2P, Freenet (servicios ocultos, no indexados).
Entornos aislados	Tails, Whonix, VMs con perfiles separados y almacenamiento cifrado.
Navegación segura	Solo lectura, sin logins personales; bloquear scripts/descargas y evitar extensiones.
Red/VPN/filtrado	Salida controlada (firewall/DNS), VPN según el caso, kill switch y traffic shaping.
Preservación de evidencias	Capturas HTML/PDF/imagen, hashes, sello UTC y cadena de custodia.
Cumplimiento	Trabajar solo con acceso legítimo, respetar ToS y el marco legal/ético.





Tema 3 – Deep web y dark web

Redes y software de acceso: Tor



Fuente: <https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/ultimate-guide-to-tor/>





Tema 3 – Deep web y dark web

Tor: uso y funcionamiento

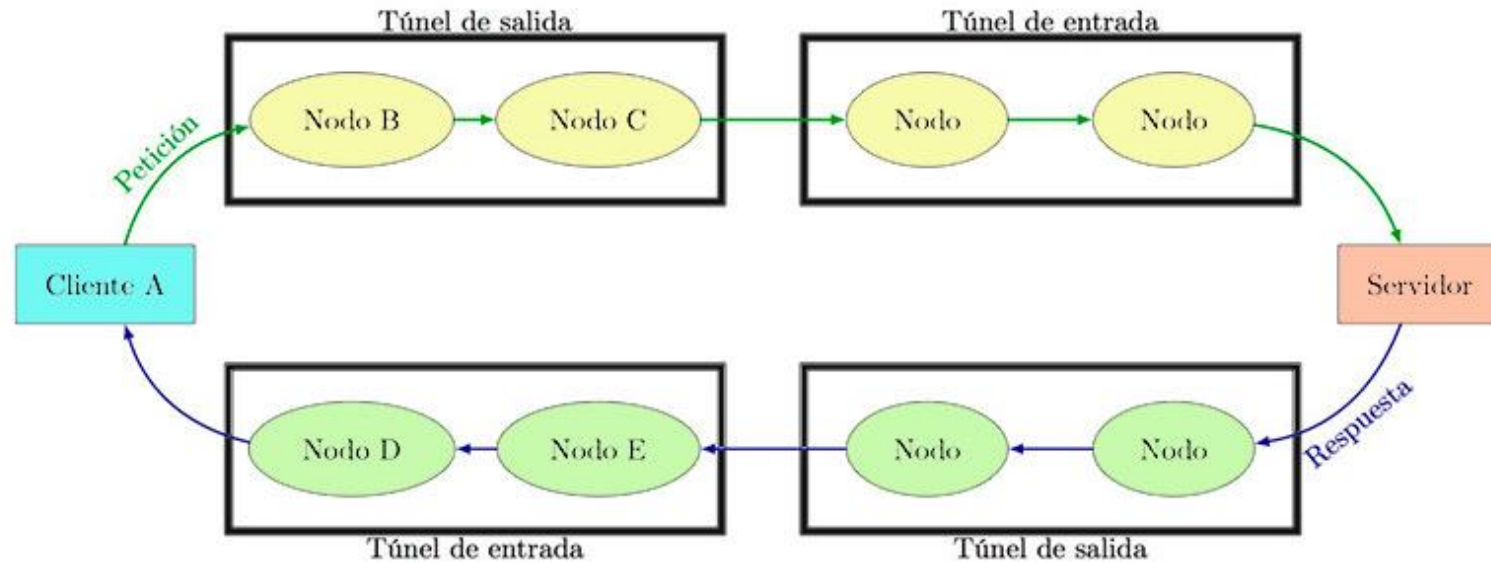
Para qué sirve	Privacidad, eludir la censura y acceder a servicios .onion.
Acceso	Descargar Tor Browser (sitio oficial) y usarlo sin extensiones y con la ventana por defecto; navegar por clearnet o .onion.
Cómo funciona	Circuito cifrado de 3 saltos; en .onion no hay salida a Internet (anonimato en ambos extremos).
Direcciones .onion v3	~56 caracteres derivados de la clave pública; si cambia la clave, cambia la dirección.
Si está bloqueado	Usar bridges y pluggable transports (obfs4, snowflake).
Integración con apps	Proxy SOCKS5 (127.0.0.1:9050) o torsocks.
OPSEC mínimo	No iniciar sesión con cuentas personales, evitar descargas/adjuntos y elevar el nivel de seguridad del navegador cuando sea necesario.





Tema 3 – Deep web y dark web

Redes y software de acceso: I2P





Tema 3 – Deep web y dark web

I2P (Invisible Internet Project)

Propósito	Anonimato para servicios internos (eepsites) y mensajería; no orientado a la web pública.
Acceso	Instalar el router I2P local → configurar navegador/proxy → direcciones .i2p / .b32.i2p (outproxies opcionales).
Cómo funciona	Túneles unidireccionales (entrada/salida) + garlic routing (agrega mensajes); netDb distribuida para descubrir destinos.
Frente a Tor	Tor facilita clearnet + .onion; I2P prioriza la intra-red persistente (P2P/IRC/blogs) y reduce la exposición externa.
Casos de uso	Foros/repos privados, mensajería anónima, hosting resiliente de bajo perfil.
OPSEC	Perfiles/VM aislados, no mezclar identidades, evitar descargas, verificar firmas y mantener I2P actualizado.
Limitaciones	Mayor latencia en navegación clásica, UX más técnica, menor ecosistema; los outproxies requieren confianza.





Tema 3 – Deep web y dark web

Freenet

Propósito	Red P2P para publicación/almacenamiento resistente a la censura.
Acceso	Instalar el cliente → opennet (autodescubrimiento) o darknet (pares de confianza).
Funcionamiento	Datos en bloques distribuidos con caché; enrutado probabilístico.
Claves	CHK (contenido inmutable) y SSK/USK (publicaciones actualizables/suscripción).
Ventajas	Persistencia y alta disponibilidad; contenidos difíciles de derribar.
Limitaciones/OPSEC	Latencia alta y navegación no tradicional; consumo de disco/ancho de banda; usar entornos aislados y no mezclar identidades.





Tema 3 – Deep web y dark web

Redes de acceso: comparativa



Tor

Privacidad en navegación, acceso .onion, análisis pasivo y preservación de evidencias.



I2P

Servicio↔servicio dentro de la red (foros/blogs/mensajería) con mínima exposición al clearnet.



Freenet

Publicación/persistencia resistente a la censura, aceptando latencias altas.





Tema 3 – Deep web y dark web

Entornos recomendados: Tails y Whonix

- **Sistemas «live» / VMs dedicadas:** Tails (Tor por defecto) o Whonix, para separar la actividad del equipo personal.

Tails

- Sistema operativo que se ejecuta desde un USB/DVD sin instalarse en el disco duro.
- Todo el tráfico pasa por Tor y, al reiniciar, no deja rastros locales.

Whonix

- Sistema basado en Debian que fuerza todo el tráfico de las aplicaciones a pasar por Tor.
- Se usa dentro de máquinas virtuales.

Idea clave: nunca usar el equipo personal directamente para actividades sensibles; mejor sistemas «limpios» y dedicados que separen la actividad anónima de la cotidiana.



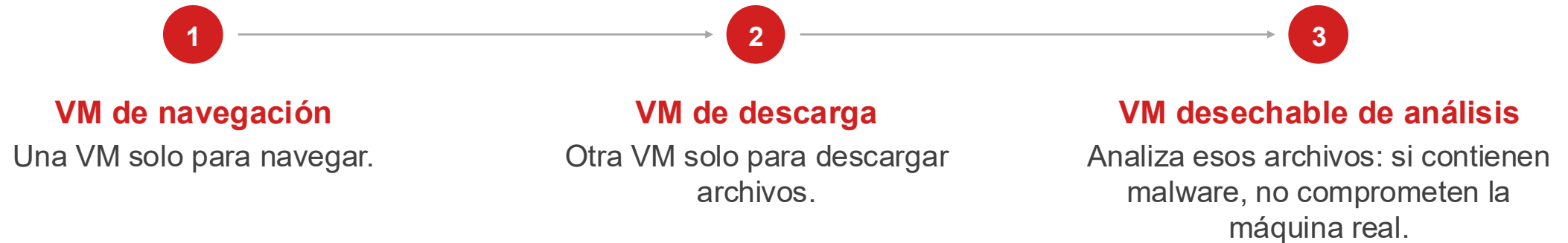


Tema 3 – Deep web y dark web

Entornos recomendados: Qubes OS

- **Segmentación en Qubes/VMs:** aislar navegación, descarga y análisis en VMs desechables.
- **Qubes OS:** sistema operativo que permite dividir tareas en máquinas virtuales (VMs) aisladas.

Ejemplo práctico



Beneficio: si algo se compromete en una VM, no afecta al resto.





Tema 3 – Deep web y dark web

Perfiles de investigación y anti-exfiltración

- **Perfiles de investigación:** identidades separadas, sin vínculos con perfiles reales; rotación periódica.
- **Anti-exfiltración:** medidas para evitar que información del equipo o de la identidad real se filtre por accidente (auto-montaje USB, WebRTC, fugas DNS).

Medida	Por qué
USB	Desactivar el auto-montaje de memorias externas, porque podrían ejecutar código malicioso.
WebRTC	Bloquearlo: puede filtrar la IP real aunque se use Tor o una VPN.
DNS leaks	Asegurar que todas las consultas DNS pasan por la red anónima (Tor, VPN, proxy) y no directamente por el proveedor de Internet.





Tema 3 – Deep web y dark web

Cómo evitar DNS leaks

Se pueden configurar manualmente los servidores DNS del sistema para usar servicios públicos de DNS fiables:

Servicio	Servidores
Google DNS	8.8.8.8 y 8.8.4.4
Cloudflare DNS	1.1.1.1 y 1.0.0.1
OpenDNS	208.67.222.222 y 208.67.220.220

También se puede usar Pi-hole como servidor DNS (diseñado para bloquear anuncios).





Tema 3 – Deep web y dark web

Prácticas de navegación segura

Qué hacer

- Mantener Tor Browser por defecto (sin extensiones ni cambios de ventana).
- Usar el nivel de seguridad más alto compatible; desactivar JS/multimedia si no son necesarios.
- Verificar descargas (firmas/PGP, hashes) y abrirlas offline en VMs desechables.
- Tomar capturas con sello temporal y conservar las URLs/.onion completas.
- Comprobar el dominio/.onion exacto (cuidado con clones de phishing).

Qué NO hacer

- Iniciar sesión con cuentas personales o reutilizar identidades.
- Instalar extensiones, cambiar tamaño/tema del navegador o usar pantalla completa.
- Descargar/abrir archivos en línea o habilitar macros/scripts activos.
- Copiar/pegar contenido sensible entre entornos o exfiltrar datos (WebRTC/DNS sin control).
- Interactuar (likes, comentarios, DMs) o aportar información que te delate.
- Acceder a contenido ilegal o eludir ToS/controles técnicos.





Tema 3 – Deep web y dark web

Red, VPN y filtrado

Ruta por defecto	Tor directo.
VPN→Tor («Tor sobre VPN»)	Oculto al ISP que usas Tor; no mejora el anonimato dentro de Tor. Usarla solo para evadir bloqueos y con una VPN de políticas claras.
Tor→VPN («VPN sobre Tor»)	Complejo y poco habitual; puede degradar la privacidad si la VPN registra.
Cortafuegos/kill switch	Forzar todo el tráfico de la VM por Tor (p. ej., gateway tipo Whonix); bloquear salidas directas y fallbacks.
Fugas a vigilar	DNS solo por Tor, bloquear WebRTC, deshabilitar sincronización del navegador y cuentas en la nube; revisar NTP/actualizaciones automáticas.
Buenas prácticas	No mezclar clearnet y Tor en la misma VM, evitar UDP/P2P, denegar por defecto (nftables/iptables/ufw), registrar hora UTC en capturas.





Tema 3 – Deep web y dark web

Preservación de evidencias y custodia

- **Documentación mínima:** fecha/hora UTC (ISO 8601), URL/.onion, pasos realizados, versión de herramientas y hash (SHA-256) de archivos.
- **Capturas y exportaciones:** guardar PNG/PDF/HTML; repetir snapshots si el contenido cambia con frecuencia.
- **Original vs. derivados:** conservar el original inmutable; trabajar con copias y anotar cualquier transformación (OCR, conversión, extracción).
- **Custodia y confidencialidad:** cifrar el repositorio; ACLs y registro de quién/qué/cuándo/cómo (logs inmutables); controlar accesos y modificaciones.





Tema 3 – Deep web y dark web

Consideraciones legales y éticas

- **Legalidad:** acceder a la dark web suele ser legal; lo ilícito es lo que haces. No comprar/vender ni descargar o almacenar contenido ilegal; observación mínima.
- **Cumplimiento:** respetar ToS, propiedad intelectual y protección de datos (minimización/*need-to-know*).
- **Proporcionalidad / do no harm:** evitar el doxxing; redactar/anonimizar datos personales en los informes.
- **Marco institucional:** seguir los procedimientos internos (autorizaciones, avisos legales, coordinación con FCSE cuando proceda).





Tema 3 – Deep web y dark web

Flujo seguro de observación (ejemplo)

- 1 **Preparar** una VM desechable.
- 2 **Validar** la conexión Tor.
- 3 **Acceder** a una .onion verificada.
- 4 **Activar** el modo de alta seguridad (sin login ni interacción).
- 5 **Capturar** con hora UTC.
- 6 **Descargar** y verificar el hash.
- 7 **Analizar** offline en otra VM.
- 8 **Documentar** los pasos.
- 9 **Cifrar** los originales.
- 10 **Destruir** la VM.



Tema 3 - Deep web y dark web

Bloque III

Tipología de sitios en la dark web



Tema 3 – Deep web y dark web

Directorios y buscadores .onion

- **Qué son:** índices/buscadores de servicios .onion; parciales y volátiles por diseño.
- **Limitaciones:** resultados incompletos/desactualizados, spam y mirrors no verificados.

Buenas prácticas de uso	Verificar la dirección v3 con PGP/anuncio oficial y, si existe, la cabecera HTTP Onion-Location. Contrastar en ≥ 2 fuentes y revisar «last seen/uptime» antes de acceder. Evitar enlaces «patrocinados», acortadores y redirecciones opacas.
Riesgo de clones/phishing	Señales: homógrafos (letras parecidas), cambios mínimos de cadena, wallet distinta. Mitigación: marcadores de direcciones verificadas, listas blancas internas y verificación de firma GPG.
OPSEC y evidencias	Tor Browser por defecto, mínima interacción; nada de descargas impulsivas. Capturas con hora UTC y URL completa; documentar la fuente y el método de verificación.





Tema 3 – Deep web y dark web

Foros y comunidades

- **Temática común:** seguridad/anonimato, leaks, fraude/compraventa, manuales técnicos y debate seudónimo.
- **Acceso/estructura:** invitación o CAPTCHA, jerarquías por reputación, moderación activa, escrow comunitario.
- **Fiabilidad (señales):** antigüedad y actividad real (usuarios/24 h), reglas claras, vouches/reviews y mirrors oficiales; historial de cierres/migraciones.
- **Riesgos típicos:** phishing y clones, malware, estafas y doxxing.
- **OPSEC/cumplimiento:** observación pasiva (sin participar), VM aislada, no descargar adjuntos, verificar PGP/onion, respetar normas y ley.
- **Evidencias:** capturas con hora UTC, URL completa y hash de archivos; documentar pasos y fuentes.





Tema 3 – Deep web y dark web

Mercados: modelo, escrow y PGP

- **Modelo:** catálogos por vendedor, valoraciones, carrito, pagos en cripto, escrow y mensajería con PGP.

Escrow

- Garantía en transacciones donde las partes no se conocen o no confían plenamente entre sí.
- Un intermediario se asegura de que se cumplen las condiciones antes de liberar el activo o el dinero.

PGP (Pretty Good Privacy)

- El remitente cifra el mensaje con la clave pública del destinatario; solo este, con su clave privada, puede descifrarlo.
- Para acreditar la autoría, el remitente firma el mensaje con su propia clave privada.
- El destinatario verifica la firma con la clave pública del remitente y comprueba que el mensaje no se ha alterado en tránsito.





Tema 3 – Deep web y dark web

Mercados: categorías y riesgos

Categorías típicas	Datos robados, documentos falsos, herramientas de intrusión, tarjetas/credenciales, cash-out/drop services, sustancias.
Volatilidad	Exit scams, incautaciones y migraciones .onion frecuentes.
Riesgos clave	<i>Phishing</i> (clones), <i>malware</i> en descargas, estafas; cualquier interacción puede ser ilegal.
Uso profesional	Solo observación: verificar PGP/onion y mirrors; no comprar ni participar.
OPSEC/evidencias	VM aislada, sin descargas; capturas con hora UTC, URL completa y hashes de archivos (si procede).





Tema 3 – Deep web y dark web

Sitios de filtraciones y buzones seguros

Leak sites (ransomware)

- Listan víctimas, fecha y «pruebas de vida» (muestras/archivos).
- Alta volatilidad y mirrors; verificar PGP/dirección .onion oficial. [Ver recursos de Studium]

Buzones legítimos

- SecureDrop/GlobaLeaks: canales anónimos para periodistas/ONG.
- Foco en la protección de fuentes y la trazabilidad.

Buenas prácticas (analista)

Solo observación	No descargar ni redistribuir datos personales/sensibles.
Evidencias mínimas	Capturas parciales y redactadas, hora UTC, URL completa, hashes si procede.
Cumplimiento	Seguir procedimientos internos y notificar por cauces institucionales/autoridades cuando corresponda.
OPSEC	VM aislada, sin interacción; verificar mirrors y claves antes de acceder.





Tema 3 – Deep web y dark web

Servicios de comunicación y utilidad

Correo/mensajería .onion

Proveedores orientados a la privacidad; uso de PGP/OTR/OMEMO; ideales para avisos y contacto seguro sin identidades reales.

Pastebins y wikis

Compartición de texto/manuales/listados; útiles para trazar narrativas y anuncios de operadores.

Mirrors y status pages

Listados oficiales de espejos y estado del servicio para mitigar takedowns y exit scams.

Buenas prácticas

Verificar PGP y la dirección .onion v3 oficial; no iniciar sesión con cuentas personales; capturas con hora UTC y URL completa; no descargar adjuntos sin validar firmas/hashes.

Riesgos

Phishing (mirrors falsos), fuga de metadatos, malware en adjuntos, suplantación de claves.





Tema 3 – Deep web y dark web

Infraestructura técnica observable

Paneles/dashboards expuestos	Exposición accidental: ventanas breves por errores de configuración. Acción: solo observación, captura con hora UTC, URL/puerto; no interactuar.
C2 / beacons y huellas	Dominios, certificados, rutas/URLs, patrones en headers. Acción: correlacionar con feeds CTI / ATT&CK y escalar a equipo especializado.
Buenas prácticas	VM aislada, sin logins ni pruebas (no fuzzing); registrar headers/banner, hashes de evidencias y cadena de custodia.
Notificación	CSIRT/PSIRT interno, proveedor/hosting o CERT nacional según el caso.
Criterios de escalado	Afecta a activos propios, datos de terceros o hay riesgo inminente.
Legal/ético	Evitar cualquier interacción que pueda considerarse acceso no autorizado; respetar ToS y límites operativos.





Tema 3 – Deep web y dark web

Patrones transversales



Reputación y PGP

Los operadores serios firman sus anuncios; un cambio de clave sin aviso es una alerta.



Economía de la confianza

Valoraciones, escrow y vendor bonds mitigan el fraude, pero no lo eliminan.



Ciclos de vida cortos

Alta rotación, migración y rebranding: requieren listas y marcadores actualizados.



Internacionalización

Multi-idioma y varios husos horarios: exige cobertura multilingüe y revisión humana.





Tema 3 – Deep web y dark web

Señales de riesgo y fraude

- **URLs/mirrors no oficiales:** no coinciden con los anuncios/verificaciones PGP.
- **Pagos previos:** para «verificar la cuenta», o pasarelas/redirecciones extrañas.
- **PGP inconsistente:** claves recientes sin historial o cambios sin aviso.
- **Descargas sospechosas:** zips con .exe/.js/.vbs, macros, sin firmas ni hashes.
- **Rebranding/dominios rotando:** con frecuencia y sin explicación; uptime errático.
- **Reputación artificial:** valoraciones repetitivas, cuentas nuevas con puntuaciones altas.
- **Señales técnicas:** headers/TLS incongruentes, patrones idénticos entre clones.

Qué hacer: verificar PGP y .onion oficial en ≥ 2 fuentes, no pagar ni descargar, capturar evidencia con hora UTC y escalar por los cauces internos.



Tema 3 - Deep web y dark web

Bloque IV

Tendencias actuales en la dark web



Tema 3 – Deep web y dark web

Tendencias actuales en la dark web

Desplazamiento y fragmentación	Migraciones entre .onion, Telegram y foros cerrados.
Profesionalización del cibercrimen	IABs, MaaS/RaaS, mixers y afiliados.
Comercio de datos/stealer logs	Combos y secuestro de sesiones (bypass de MFA).
Cripto y trazabilidad	Más Monero/mixers; uso de on-chain intel abierta.
IA generativa ofensiva	<i>Lures</i> (anzuelos) creíbles, contenido sintético y auto-support.
Superficie cambiante	.onion v3 largos, anti-crawling, clones de alto parecido.
Internacionalización	Más idiomas y husos → ajustar las ventanas de monitorización.
Takedowns coordinados	Efectos cascada, rebrandings e imitadores/estafas.





Tema 3 – Deep web y dark web

Implicaciones e indicadores tempranos

Implicaciones para el analista

- Listas de watch flexibles.
- Inventario de mirrors/PGP.
- Verificación de procedencia.
- OPSEC y cadena de custodia.
- Triangulación con CTI/paste sites.

Indicadores tempranos a vigilar

- Nuevos .onion firmados con un PGP conocido.
- Repunte de la venta de accesos por sector.
- Stealer logs recientes con alto solapamiento de cookies.
- Auge de «servicios de recuperación» tras un takedown.



Tema 3 - Deep web y dark web

Bloque V

Métodos de análisis en la dark web



Tema 3 – Deep web y dark web

Descubrimiento y mapeo del terreno

- **Puntos de entrada:** directorios/buscadores .onion, anuncios oficiales (PGP), listados comunitarios verificados.
- **Verificación de procedencia:** contrastar la dirección v3 con firmas PGP, Onion-Location y ≥ 2 fuentes antes de acceder.
- **Inventario vivo:** registrar servicio, URL/mirrors, estado (on/off), idioma/tema, PGP, «last seen» y nivel de confianza.
- **Rutina de chequeo:** revisiones periódicas + detección de cambios (uptime, contenido, hash de portada).
- **Evidencias:** capturas UTC, pasos y herramientas; mantener la cadena de custodia.
- **OPSEC:** VM aislada, navegación pasiva, sin descargas ni interacción.

Salida útil: mapa/grafó de servicios y mirrors + watchlists por palabra clave/actor.





Tema 3 – Deep web y dark web

Recolección y archivado responsable

Solo observación	Sin login ni interacción; VM aislada.
Evidencias	Capturas PNG/PDF con hora UTC y URL/.onion completa; SHA-256 de archivos/medios; anotar herramienta/versión.
Versionado	Repetir capturas si cambia el contenido; original inmutable y trabajo sobre copias (v1, v2, timestamp).
Cadena de custodia	Registrar quién/qué/cuándo/cómo; logs firmados y trazables.
Almacenamiento	Repositorio cifrado, ACLs, copia de seguridad offline; clasificación y política de retención/borrado.
Documentación	Checklist de fuentes/método y nivel de confianza declarado.





Tema 3 – Deep web y dark web

Análisis de contenido y metadatos

- **Texto:** idioma/variante, keywords, tono; patrones de publicación (cadencia/horarios) y coherencia con cronologías externas.
- **Estructura del sitio:** títulos/categorías/tags; políticas del foro/mercado, presencia de escrow y campos de reputación (antigüedad, score).
- **Señales técnicas:** PGP (claves/firmas), timestamps, hashes anunciados; en imágenes suele faltar EXIF (si aparece, extraerlo).
- **Triangulación:** contrastar con mirrors oficiales, históricos archivados y CTI/SOCMINT.
- **Evidencias:** capturas con UTC, URL/.onion completa y hash de descargables.





Tema 3 – Deep web y dark web

Análisis de foros y comunidades

- **Lectura de hilos:** temas recurrentes, guías/how-tos, OPSEC declarada por los usuarios; identificar stickies y FAQs.
- **Reputación:** puntuación, antigüedad, feedback histórico; alerta ante cuentas nuevas con ventas masivas o vouches sospechosos.
- **Dinámica:** frecuencia de publicaciones, nivel de moderación, migraciones/reaperturas y anuncios PGP.
- **Buenas prácticas:** observación pasiva, verificar PGP/onion y mirrors, capturas con UTC y URL completa; no descargar adjuntos sin validar firmas/hashes.





Tema 3 – Deep web y dark web

Análisis de mercados y catálogos

- **Ofertas típicas:** accesos iniciales (IAB), datos robados, stealer logs, kits de phishing, herramientas, documentos falsos.
- **Economía interna:** escrow, vendor bonds, comisiones y «garantías» entre partes.
- **Riesgos clave:** clones (phishing), exit scams, malware en descargas.

Regla operativa: no interactuar ni comprar; solo observación, verificación PGP/onion, capturas con UTC y preservación de evidencias.





Tema 3 – Deep web y dark web

Análisis de sitios de filtraciones

Seguimiento	Cronología de víctimas, sector/país y volumen declarado; cambios de estado (anunciado → publicado → retirado).
Correlación	Enlazar con noticias/avisos regulatorios y artefactos CTI (IoC/TTP/ATT&CK).
Verificación de procedencia	.onion/PGP oficiales, mirrors y reputación histórica del operador.
Precaución	No descargar DBs ni exponer datos personales; capturas parciales/anonimizadas y notificación institucional.
Evidencias	Sello UTC, URL completa, hash si aplica; preservar originales y cadena de custodia.
OPSEC	VM aislada, observación pasiva, sin interacción.





Tema 3 – Deep web y dark web

Inteligencia financiera *on-chain*

Trazabilidad básica	Vigilar wallets anunciadas, entradas/salidas, mixers/bridges y exchanges; anotar txid, block height y hora UTC.
Heurísticas con cautela	Clustering de direcciones, patrones de peeling, reutilización de change: inferencias probabilísticas; no atribuir sin evidencia adicional.
Cruce con OSINT	Cambios de wallet anunciados, tarifas/instrucciones de pago, mirrors/PGP; correlacionar con fechas de posts y leak sites.
Verificación y preservación	Capturas de block explorers (≥ 2), exportes CSV/JSON, hash de informes y cadena de custodia.
Alertas útiles	Recepción en exchanges KYC, saltos a Monero u otras privacy coins, fragmentación en muchas salidas, picos tras takedowns.
Límites y cumplimiento	No interactuar con fondos; evitar atribuciones firmes sin soporte multifuente; respetar ley/ToS y OPSEC (entornos aislados).





Tema 3 – Deep web y dark web

Resolución de identidades y reputación

Objetivo: vincular alias↔alias y estimar reputación, no identificar personas.

- **Señales (alias→alias):** handles coincidentes, estilometría con cautela, horarios/zonas, OPSEC tells repetidos.
- **Huella transversal:** avatares/banners reutilizados, PGP/fingerprints, dominios/contactos, wallets y cross-posts.
- **Método:** triangulación multifuente, scoring de similitud, timeline y nivel de confianza; evidencias trazables.
- **Límites ético-legales:** sin atribución personal salvo necesidad y corroboración robusta; no doxxing, minimización de datos.
- **Custodia:** capturas con hora UTC, hashes, verificación PGP y cadena de custodia.





Tema 3 – Deep web y dark web

Automatización segura



- **Recolectores vía Tor:** scrapers acotados, rate-limit/backoff, rotación controlada, registro de errores y cambios de DOM.
- **Alertas:** watchlists por palabra clave/actor/sector; comparar deltas entre snapshots y deduplicar.
- **OPSEC y cumplimiento:** VMs aisladas, solo lectura, respetar ToS/ley, no descargar sin verificación.
- **Resiliencia:** health checks, retry exponencial, colas de trabajo, kill switch ante baja calidad.
- **Trazabilidad:** logs firmados, hora UTC, hashes, versiones de selectores y de herramientas.





Tema 3 – Deep web y dark web

Modelado de datos

Entidades	Sitio, alias/vendedor, víctima, listing/artefacto, wallet, mirror, clave PGP, transacción.
Relaciones	Publica-en, anuncia, vincula-a, paga-a, replica-en.
Campos mínimos	ID persistente, URL/.onion, timestamp UTC, fuente/PGP, confianza, TTL.
Formato recomendado	Grafo + tablas normalizadas (y STIX/MISP cuando aplique).
Visualización	Líneas de tiempo (anuncios/leaks/migraciones). Grafos (comunidades, vendors–markets, alias↔wallets). Mapas/heatmaps por sector/país y flujos (Sankey) de pagos.





Tema 3 – Deep web y dark web

Producto analítico

Salida (producto): *briefs* con hallazgos clave, nivel de confianza, riesgos y medidas (qué hacer ahora/seguimiento).

Anexos: evidencias (capturas, hashes), límites/supuestos y cadena de custodia.

Entregables típicos: *dataset* (CSV/JSON), *dashboard* operativo e informe ejecutivo/técnico.





Tema 3 – Deep web y dark web

Verificación y triangulación

- **Regla de dos:** corroborar con ≥ 2 fuentes independientes (p. ej., anuncio firmado con PGP + noticia/CTI).
- **Consistencia temporal:** sellos UTC alineados con eventos externos; anotar hora/fuente y posibles desajustes.
- **Revisión por pares:** un segundo analista valida las evidencias críticas antes de difundir.
- **Trazabilidad:** capturas, hashes, URL/.onion completas y pasos seguidos → nivel de confianza y límites declarados.
- **Si hay discrepancias:** marcar como no confirmado, ampliar la búsqueda y posponer la difusión.



Tema 3 - Deep web y dark web

Bloque VI

Riesgos, legalidad y ética



Tema 3 – Deep web y dark web

Riesgos técnicos y de seguridad

Riesgo

Mitigación

Malware y contenido malicioso

Análisis offline en VMs desechables, verificar hashes, abrir documentos en visores seguros, desactivar la auto-ejecución.

Phishing y suplantación (clones/mirrors .onion)

Verificar PGP/anuncios oficiales, comparar sellos temporales, usar una lista interna de dominios verificados.

Desanonimización operativa (WebRTC/DNS, huella del navegador, errores de OPSEC)

Tor Browser por defecto, bloquear WebRTC y fugas DNS, VMs separadas/identidades de investigación, no interacción.

Recordatorio: capturas con hora UTC, URL completa y cadena de custodia.





Tema 3 – Deep web y dark web

Marco legal

Acceso	Entrar a la dark web no es ilegal <i>per se</i> ; lo ilícito es lo que se puede llegar a hacer (compra/venta ilícita, intrusión, blanqueo, descargas prohibidas).
Propiedad intelectual y secretos	No redistribuir bases ni material protegido; si es imprescindible citar, fragmentos mínimos y metadatos, nunca dumps completos.
Protección de datos	Minimización y finalidad; base jurídica clara, valorar DPIA/EIPD y fijar plazos de conservación.
Jurisdicción/transferencias	Documentar dónde se almacenan/analizan las evidencias; usar adecuación/SCC si hay traslados fuera del EEE.
Términos de servicio	Respetar ToS; no eludir paywalls, autenticaciones ni controles técnicos.
Procedimientos internos	Autorizaciones, coordinación con Legal/Compliance y, si procede, FCSE.
Trazabilidad	Cadena de custodia, clasificación y logs de acceso/modificación.





Tema 3 – Deep web y dark web

Ética profesional

- **Do no harm:** evitar el *doxxing* y la exposición innecesaria; no re-subir datos robados.
- **Proporcionalidad y necesidad:** recolectar solo lo imprescindible para el objetivo; fijar límites y purgar los datos no necesarios.
- **Transparencia y trazabilidad:** declarar nivel de confianza, supuestos y limitaciones; documentar método y cadena de custodia.
- **No amplificación:** no enlazar material sensible; usar extractos mínimos, difuminar/seudonimizar.
- **Cumplimiento:** respetar ToS y normativa; someter los hallazgos críticos a revisión por pares.





Tema 3 – Deep web y dark web

Cadena de custodia y preservación

Registro mínimo

Fecha/hora UTC (ISO 8601), URL/.onion exacta, pasos y herramientas usadas, versión de software, hashes (SHA-256).

Original vs. derivados

Conservar el original inalterado en un repositorio cifrado; trabajar sobre copias; anotar cada transformación (OCR, extracción, conversión).

Control de acceso

Definir roles/permisos (ver/editar), registrar accesos/modificaciones, cifrar repositorios y backups.

Buenas prácticas

Logs firmados/inmutables, sello temporal, política de retención/borrado, verificación periódica de hashes.





Tema 3 – Deep web y dark web

Límites operativos

- No comprar, vender ni negociar en mercados/foros.
- No descargar bases masivas con datos personales; si es imprescindible para verificar, muestra mínima anonimizada y notificación institucional.
- No explotar vulnerabilidades ni acceder a áreas privadas sin permiso o protocolo definido: análisis solo observacional.
- No contactar con actores salvo protocolos aprobados y con respaldo legal.
- No usar identidades reales ni mezclar perfiles; no iniciar sesión en cuentas personales.
- No eludir paywalls, controles técnicos ni ToS.
- No alterar evidencias: preservar originales, trabajar con copias, registrar pasos.
- No publicar material sensible ni enlaces directos a leaks; aplicar minimización y redacción.





Tema 3 – Deep web y dark web

Checklist previo a publicar

1. ¿La finalidad es legítima y proporcionada?
2. ¿He usado acceso legítimo (sin eludir controles) y respetado los ToS?
3. ¿Los datos personales están minimizados/seudonimizados y con plazo de conservación definido?
4. ¿Hay corroboración independiente y nivel de confianza declarado?
5. ¿Las evidencias están preservadas (capturas, hashes) con cadena de custodia?
6. ¿He evaluado y mitigado los daños (no ampliación, difuminado, avisos)?
7. ¿Se ha realizado revisión por pares de los hallazgos críticos?



Tema 3 - Deep web y dark web

Bloque VII

Conclusiones y recursos adicionales



Tema 3 – Deep web y dark web

Conclusiones

- Diferenciar surface/deep/dark:** la deep web es contenido no indexado; la dark web es un overlay anónimo (legal per se).
- OPSEC primero:** acceso legítimo, entornos aislados (Tails/Whonix/VMs), no interacción y mínima huella.
- Recolección responsable:** observación pasiva, capturas con hora UTC, hashes, originales inmutables y cadena de custodia.
- Verificación rigurosa:** PGP/mirrors oficiales, regla de dos y coherencia temporal; declarar el nivel de confianza.
- Métodos clave:** descubrimiento e inventario vivo, análisis de contenido/metadatos, foros/mercados/leak sites y on-chain cuando proceda.
- Tendencias 2026:** migraciones y fragmentación, MaaS/IAB/RaaS, uso ofensivo de IA, anti-crawling → monitorización flexible y multilingüe.





Tema 3 – Deep web y dark web

Recursos adicionales

Documentación oficial	Tor Project (Browser, bridges, pluggable transports), documentación de I2P, wiki de Freenet, ZeroNet.
Entornos/OPSEC	Tails, Whonix, Qubes OS; guías de seguridad de Tor Browser y prevención de fugas WebRTC/DNS.
Preservación de evidencia	Plantillas de cadena de custodia, utilidades de hash (sha256sum), herramientas de captura HTML/PDF.
Verificación/PGP	Manuales de GnuPG, buenas prácticas de firma y verificación de claves.
Finanzas on-chain	Exploradores públicos de bloques (BTC/ETH) y guías de trazabilidad básica.
Cumplimiento	Resúmenes RGPD/ePrivacy, políticas internas y checklist de prepublicación.

